

A Máquina de Fluxo de Caixa: Reengenharia de uma Rede Farmacêutica

Como a intersecção entre Lean Six Sigma, Data Science
e Estratégia de Varejo recuperou **R\$ 2,4M/ano**.

Período: 2020-2023

Setor: Varejo Farmacêutico

Escopo: 6 Unidades



Síntese Executiva: 36 Meses em 4 Indicadores

De uma operação familiar em crise para uma máquina escalável.

A intervenção estabilizou os processos e eliminou o desperdício sistêmico.

Eficiência Financeira

+ R\$ 2,4M

Recuperados por ano no caixa da rede

Ruptura de Estoque

< 4%

Queda drástica dos antigos 14-20%

Perdas por Vencimento

< 0,5%

Redução sobre o faturamento, eliminando a queima de caixa

Ticket Médio

R\$ 83,95

Estabilizado e qualificado com melhor mix de produtos

O Problema: A Crise de Crescimento (2020)

Expansão rápida para 6 lojas sem acompanhamento de processos. Operação guiada pelo feeling, resultando em perda drástica de caixa.

Ruptura Crítica

14% a 20%

Vendas perdidas diariamente. O cliente pede, a prateleira está vazia.

Capital Congelado

Giro de 1,5

Estoque obsoleto parado nas prateleiras enquanto faltam itens essenciais.

Hemorragia de Margem

3,0% de Perdas

Índice inaceitável de produtos vencidos por falta de sistema e controle.

Total de Perdas Estimadas: R\$ 292.500,00 / mês queimados em ineficiência.

O Diagnóstico do Caos: Crescimento sem Fundação

Em 2020, a rede saltou de 2 para 6 lojas. A complexidade escalou, mas a administração continuou baseada na intuição.

Os Sintomas (O que o cliente via)



Ruptura Elevada: Prateleiras vazias de produtos vitais (14% a 20%).

14% a 20%



Queima de Caixa: Estoque parado de produtos que não vendem (Giro baixíssimo de 1,5).

1,5



Desperdício: Perdas por vencimento crescendo assustadoramente (3%).

3%

A Causa Raiz (O diagnóstico técnico)



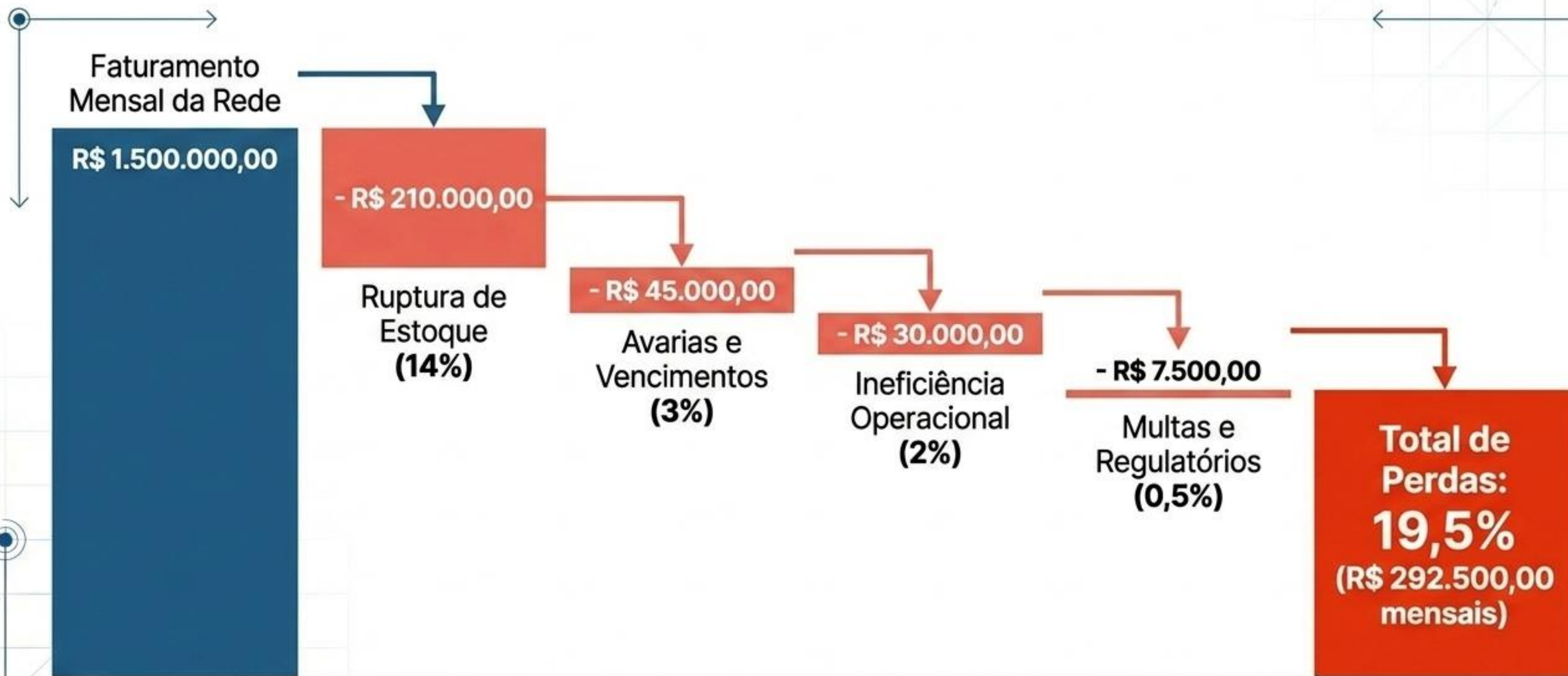
Miopia de Dados: Decisões de compras desconectadas da demanda real.



Ausência de Processos: Falta de padronização física (Sem 5S) e lógica (Sem Ponto de Pedido).

A Hemorragia Financeira: O Custo da Ineficiência

Antes da intervenção, a operação perdia quase 1/5 do seu potencial de faturamento mensal.



O Antídoto: Metodologia Lean Six Sigma (DMAIC)



DEFINE & MEASURE

Saneamento de dados. Identificação de KPIs vitais (Giro, Ruptura, Perdas).



ANALYZE

Mineração de 500+ transações para mapear gargalos e curva de demanda.



IMPROVE

Choque de Gestão: 5S físico, Curva ABC rigorosa e sistema FEFO.

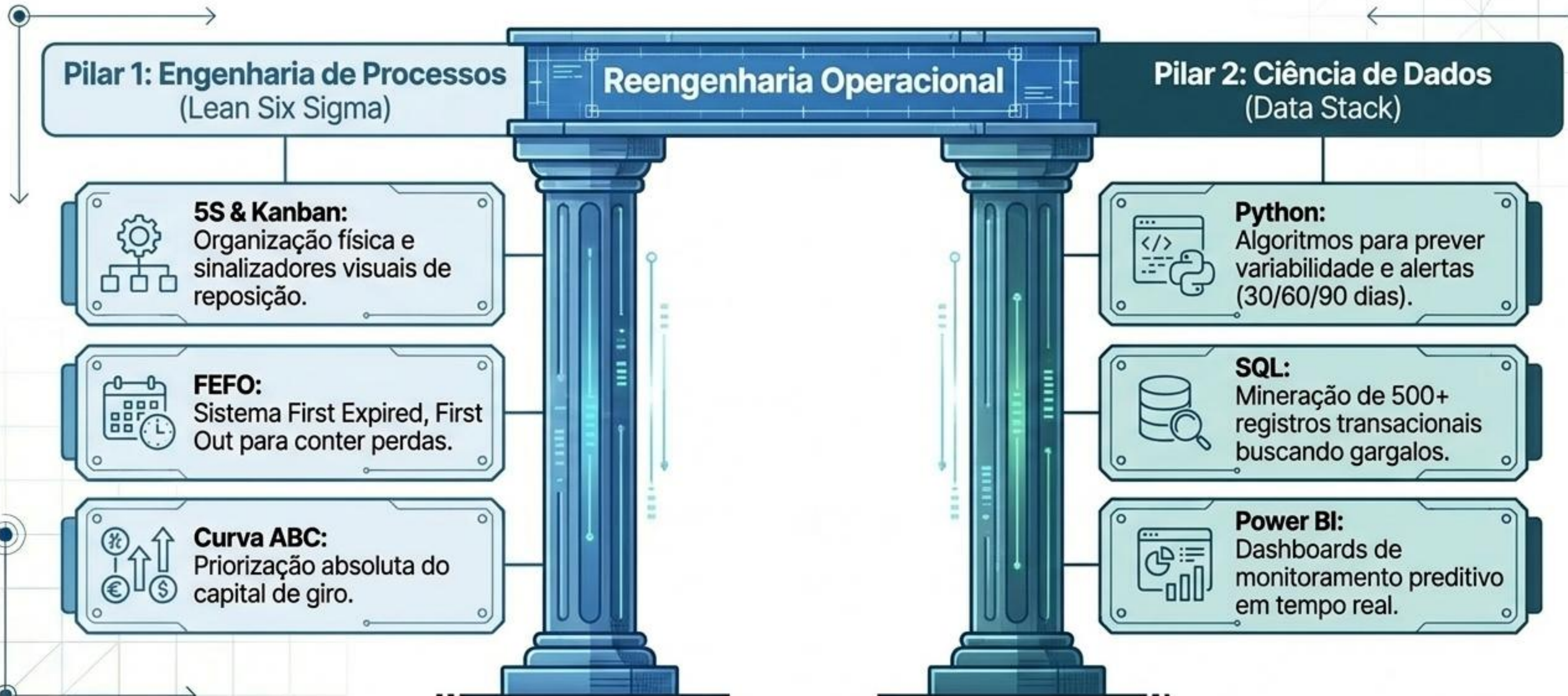


CONTROL

Governança com painéis Real-Time e alertas preditivos de vencimento.

O Arsenal Técnico: Mundo Físico + Inteligência Lógica

A aplicação rigorosa da metodologia DMAIC suportada por um Stack Tecnológico moderno.

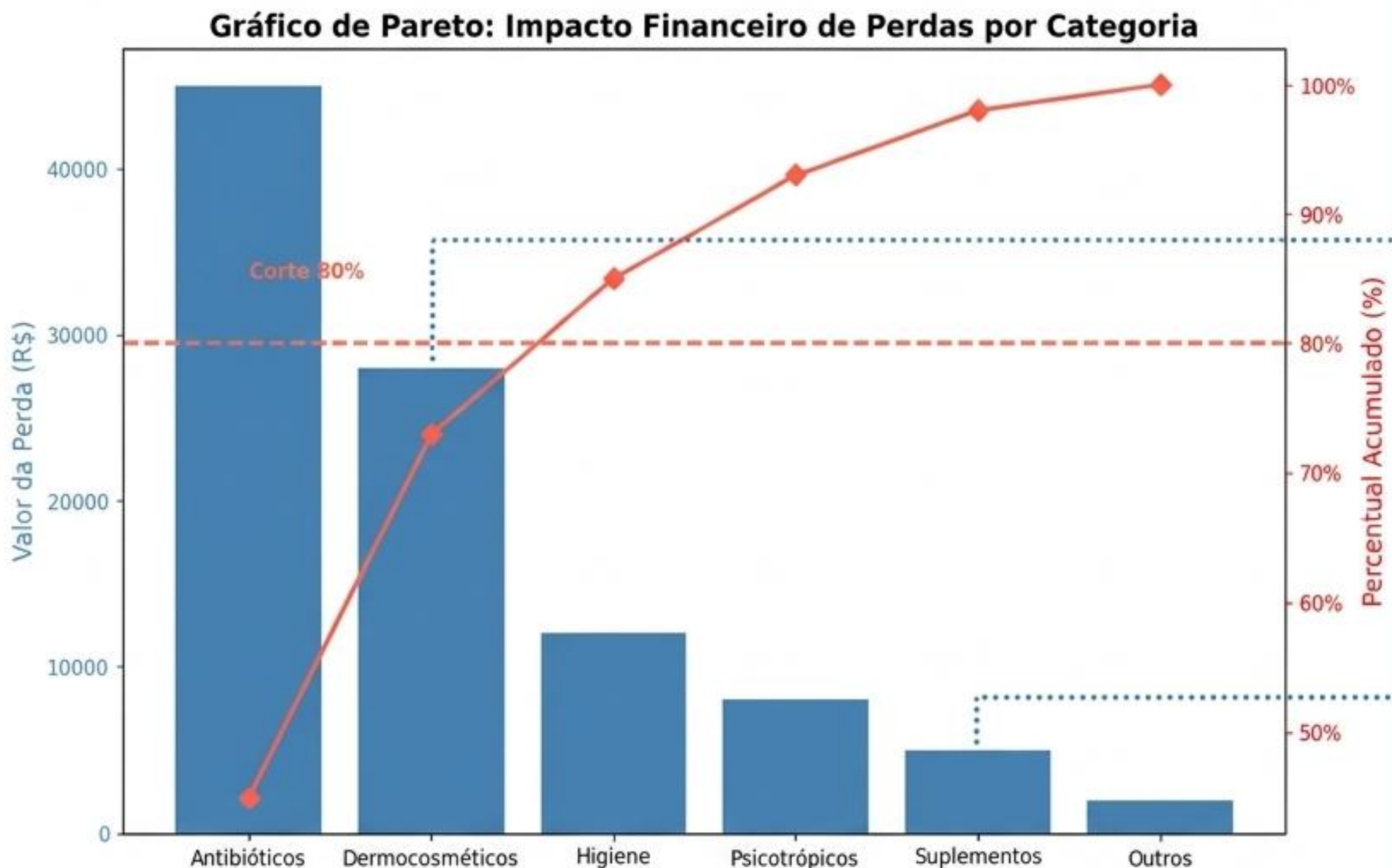


Matriz de Intervenção: Problema, Tratamento e Alta

Sintoma (O Caos)	A Pílula de Solução (Metodologia)	Novo Status (A Saúde)
Ruptura Média de 20%	SQL + Ponto de Pedido Automático + Foco Curva A	Ruptura < 4%
Estoque Parado (Giro 1,5)	Análise Estatística de Demanda vs. Min/Max	Giro de 3,2 (Dinâmico)
3% de Perdas (Vencidos)	Mutirão 5S + Implantação FEFO + Alertas Python	Queda para 0,5%
Gestão no Escuro	Substituição de planilhas por Power BI	Decisões orientadas a dados

Define & Measure: Foco no que Protege o Caixa

Saneamento de dados e aplicação da Curva ABC revelaram o verdadeiro campo de batalha.

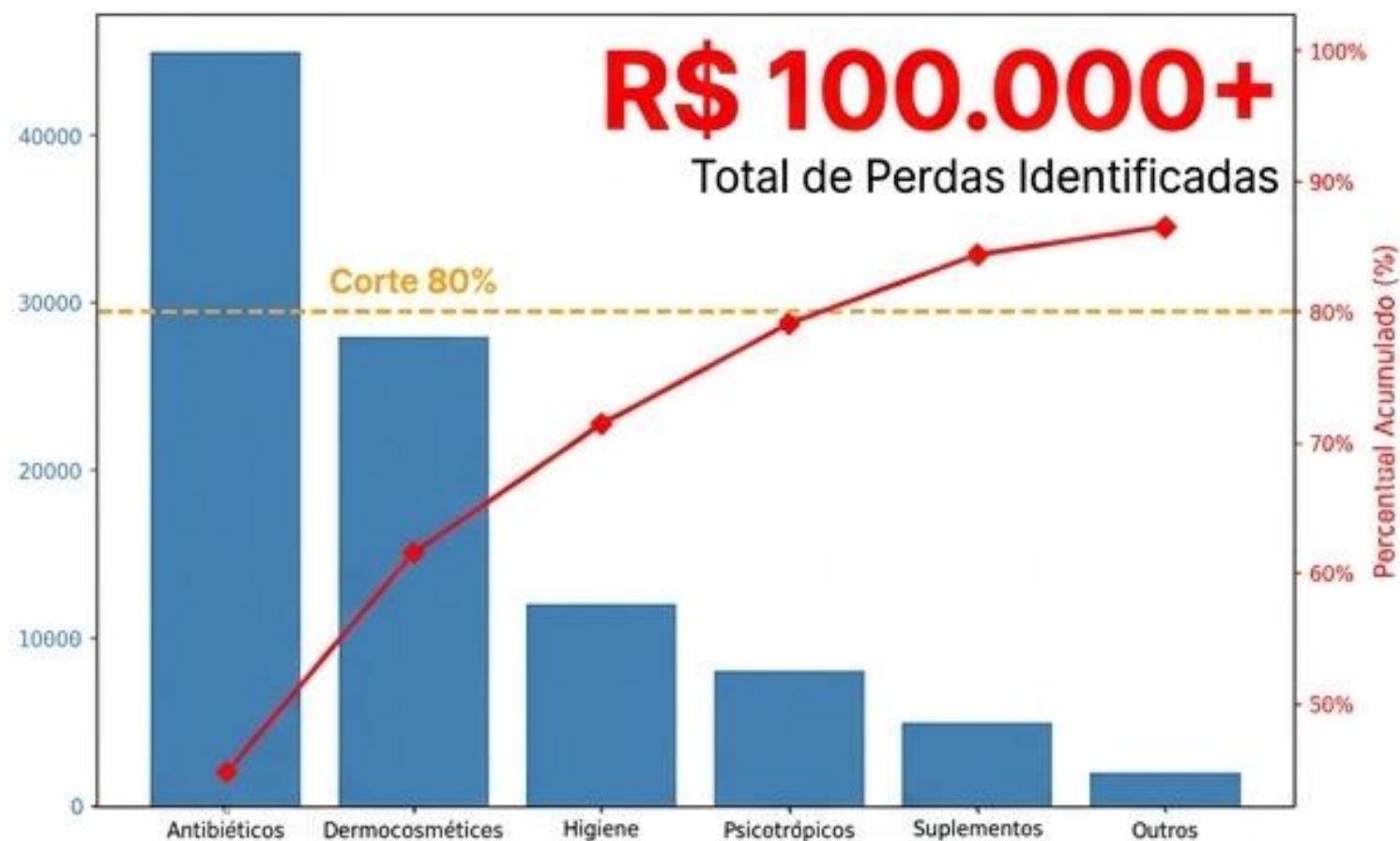


O **Foco Tático: Antibióticos e Dermocosméticos** representam a zona de maior impacto financeiro. A meta de **Ruptura Zero** foi estabelecida primeiro para estes itens que protegem o caixa.

Itens Classe C (baixo giro) sofreram redução intencional de volume de compras para liberar liquidez e espaço.

Blindagem de Margem: O Fim do Dinheiro no Lixo

Gráfico de Pareto: Impacto Financeiro de Perdas por Categoria



Análise data-driven direciona o foco para as categorias com maior impacto financeiro, permitindo ações de combate a perdas assertivas.

A Transformação FEFO (First Expired, First Out)

Antes:

R\$ 45.000/mês

Ausência de conferência, R\$ 45.000/mês perdidos em vencimentos. Estoque obsoleto e capital imobilizado.



Ação:

Alertas automáticos via dashboard de produtos vencendo em 30/60/90 dias para ações promocionais preditivas. Implementação de inteligência preditiva.

O Ganho:

98,5% Redução ↓

Redução de 3% para 0,5% nas perdas de faturamento. Margem líquida preservada, eficiência operacional e redução drástica de desperdício.

Analyze & Improve: O Choque de Ordem

A transição do caos para a fluidez exigiu atuar nas prateleiras físicas e nos servidores de dados simultaneamente.



Frente Física (A Operação)



Limpeza e 5S: Cronogramas diários e endereçamento fixo para auditorias de estoque rápidas.



Zona de Quarentena: Isolamento físico de itens com menos de 4 meses de validade para ações promocionais imediatas.



Frente Lógica (A Inteligência)



Identificação de Vendas Perdidas: Cruzamento de consultas no balcão vs. vendas não efetivadas no sistema.



Cálculo Min/Max: Definição estatística via SQL do ponto de ressuprimento ideal por categoria de medicamento.

Control: Deixando um Motor Preditivo

A intervenção construiu uma governança baseada em dados que antecipa o problema em vez de reagir a ele.

Relatórios Automáticos (SQL/Power BI)

Disparados toda segunda-feira contendo o status exato de giro e ruptura por loja.

AUTOMATIZADO



Radar de Validade (Python)

O sistema mapeia de forma autônoma o que vai vencer em 30, 60 e 90 dias, orientando transferências entre as 6 unidades.

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

PROATIVO



Checklist Regulatório Digital

Documentação da ANVISA e alvarás monitorados para zerar riscos de fechamento e multas.

ANVISA

ALVARÁS

ZERAR RISCOS

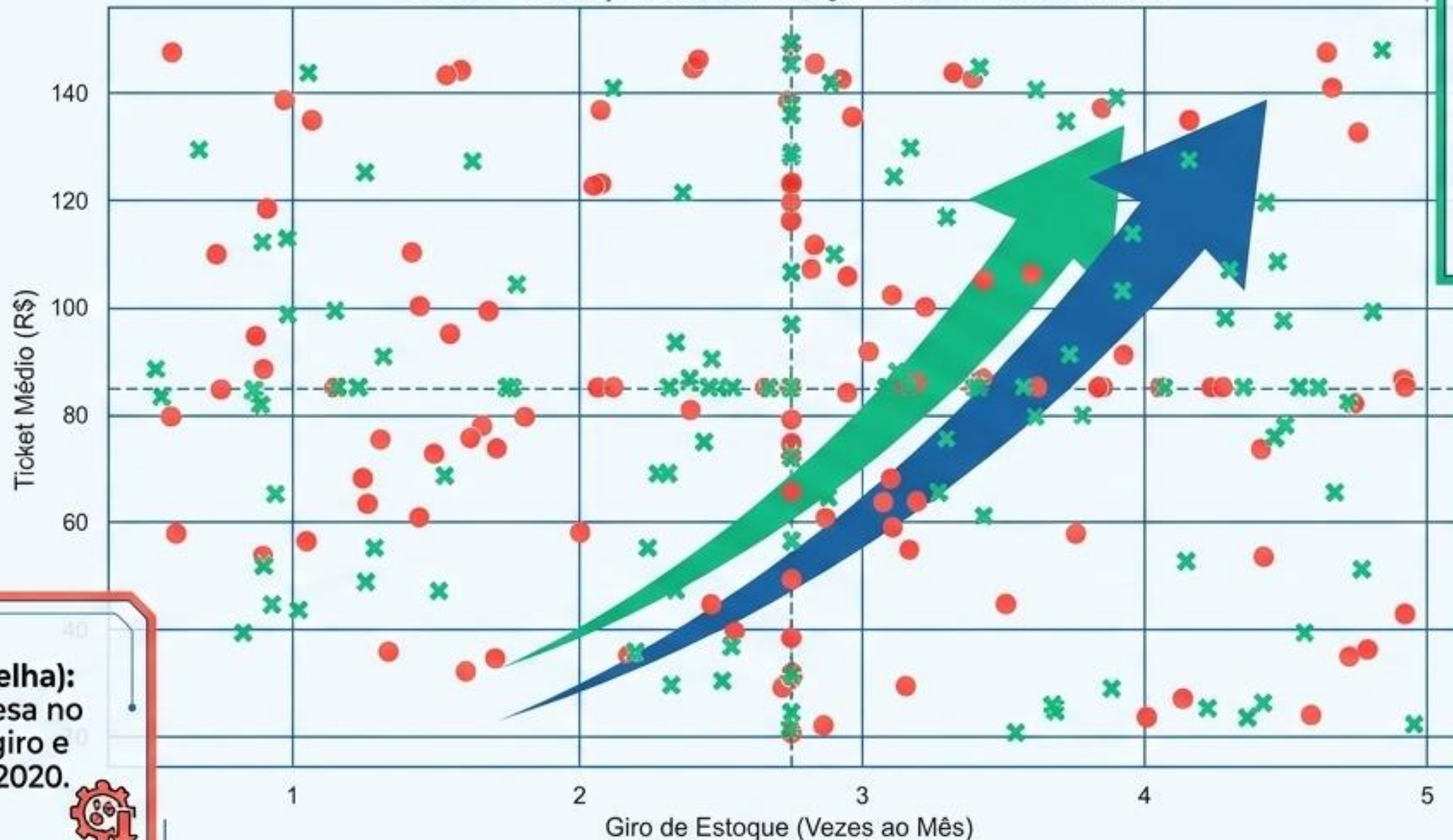
CONFORMIDADE GARANTIDA



A Prova do Impacto: O Salto na Eficiência

Estoque é estratégia: ao focar em não perder produtos por ruptura, o cliente encontrou o que precisava, qualificando a venda agregada.

Gráfico de Dispersão: Correlação Giro vs Ticket Médio



Antes (Nuvem Vermelha):
Operação caótica presa no
quadrante de baixo giro e
tickets instáveis em 2020.

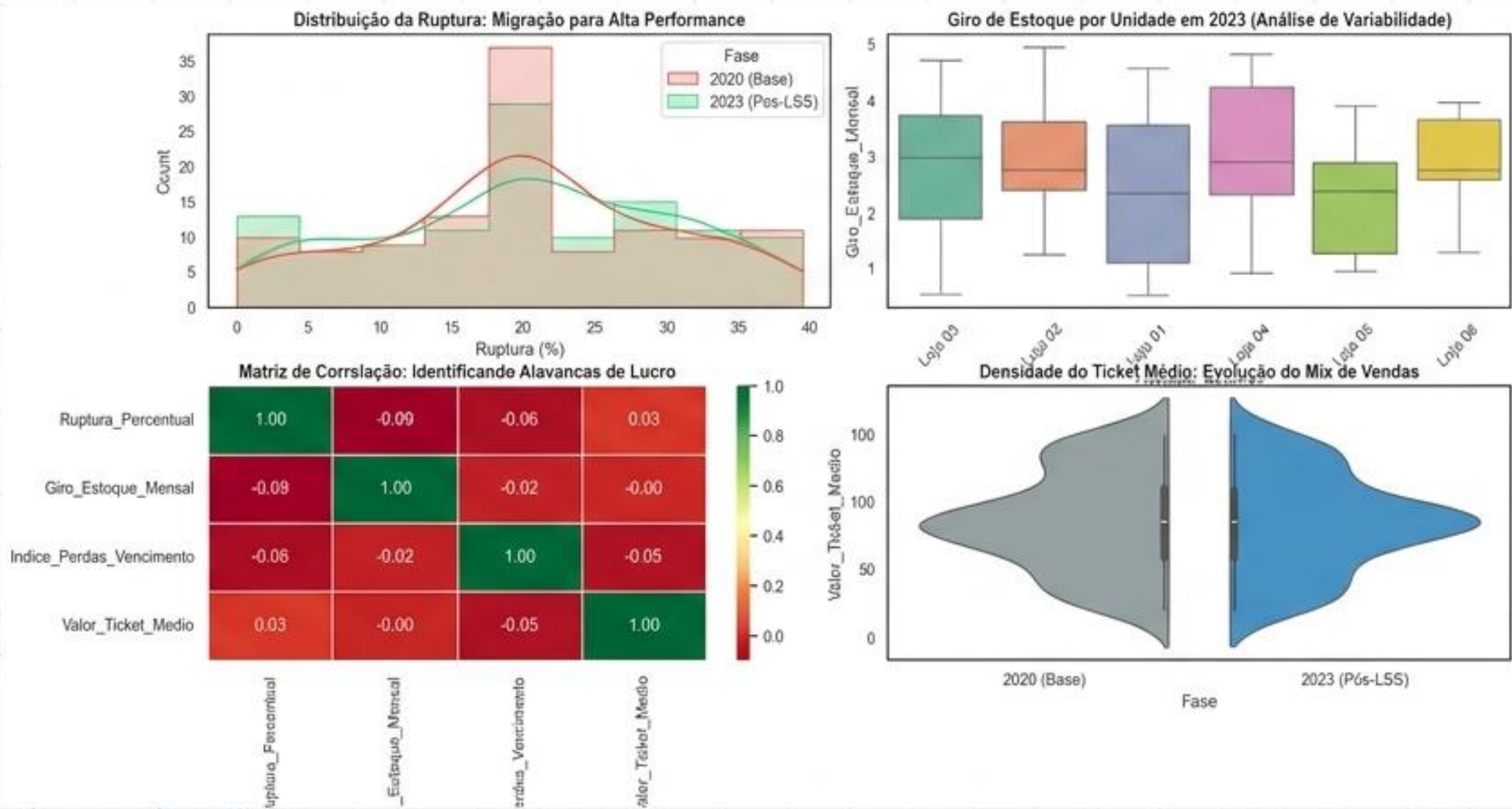


Depois (Nuvem Verde):
Migração massiva das
lojas para o quadrante
superior direito com
Alto Giro e Maior
Ticket Médio de R\$
83,95 em 2023.



A Prova Estatística: Previsibilidade e Escalabilidade

Eliminação da variabilidade: as 6 lojas deixaram de agir como ilhas independentes e adotaram o padrão de sucesso da rede.



Executive Translation

O que os dados provam:



A 'barriga' mais larga e fina do modelo de 2023 (Violin Plot) prova que o comportamento de compra se tornou previsível, eliminando as variações caóticas extremas.



A matriz de correlação atestou matematicamente os vetores críticos de estancamento de perdas que geraram aumento de lucro líquido.

Dashboard de Controle: Do Caos à Eficiência

Ruptura de Estoque

18,5% → **< 4,0%**

+ R\$ 150.000/mês em vendas recuperadas.

Giro de Estoque

1,5
(Lento) → **3,2**
(Dinâmico)

35% de capital imobilizado liberado (R\$ 350k).

Taxa de Avarias/Vencimento

3,0% → **0,5%**

+ R\$ 30.000/mês direto no lucro líquido.

Ticket Médio

Instável → **R\$ 83,95**
(Sólido)

Crescimento de 22% via otimização de mix.

Impacto Total de Consultoria: + R\$ 2,4 Milhões em Eficiência Financeira Anual

A Recuperação de Caixa: +R\$ 202.500 mensais

Ao fechar as torneiras do desperdício oculto, injetamos capital limpo diretamente no fluxo de caixa da operação.

	ORIGEM DA RECEITA	VALOR MENSAL
1	Recuperação de Vendas (Ruptura baixou de 14% para 4%)	+ R\$ 150.000,00/mês ↑
2	Lixo Evitado (Avarias caíram de 3% para 1%)	+ R\$ 30.000,00/mês ↑
3	Otimização Operacional	+ R\$ 22.500,00/mês ↑
4	Liberação de Capital Imobilizado Aumento do giro de 1,5 para 3,0 liberou ~35% do dinheiro que estava congelado em prateleiras.	

Ganho Anualizado em Eficiência
+ R\$ 2.4 Milhões

Os Novos Sinais Vitais da Rede

A sujeira administrativa foi extraída. Hoje a rede opera com indicadores de classe mundial extraídos do Power BI.

Média Ruptura



**Estabilidade
estrutural constante.**

Giro Dinâmico



**Otimização de
capital.**

Média Ticket



**Histórico de
crescimento sólido.**

Média Perdas



**Rigidamente contidas
na gestão preditiva.**

O Veredito: Uma Plataforma Pronta para Escalar

Teto Antigo: Gestão Familiar

Escalabilidade ↑
Preditiva (Alvo 2027)

Estoque é estratégia

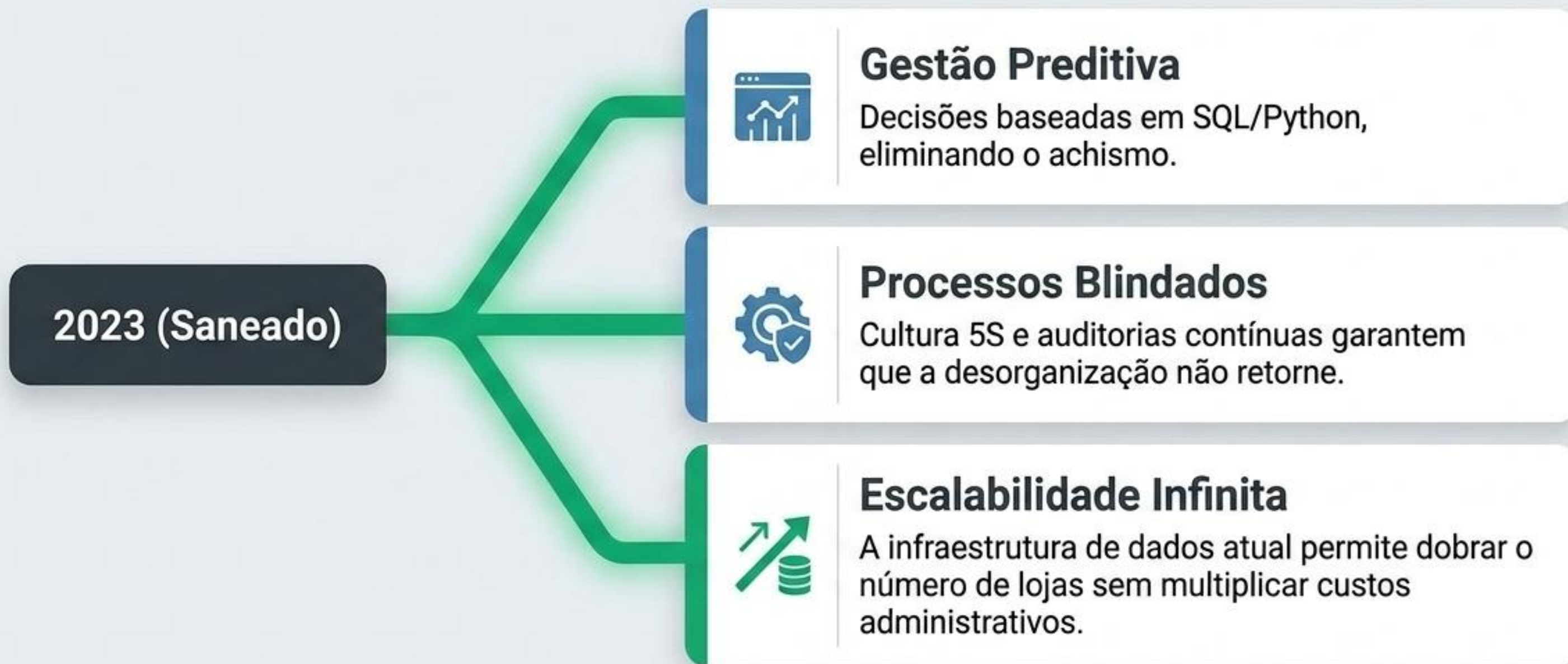
No varejo farmacêutico, o lucro não está apenas em vender mais, mas no que deixamos de perder na prateleira.

O Futuro até 2027

A rede abandonou a reatividade.
Com o Data Stack implantado (SQL + BI), a empresa possui **capacidade logística para dobrar de tamanho sem sacrificar suas margens.**

Visão 2027: A Máquina Previsível e Escalável

A operação deixou de ser uma gestão familiar reativa para se tornar uma **infraestrutura franqueável**.



Aldemir Souza

Consultoria Estratégica & Analítica (ABA+)



**Gestão Farmacêutica
e Regulatória**



**Logística e
Lean Six Sigma**



**Ciência de Dados
(Python/SQL/BI)**

“Grandes redes já atuam de forma preditiva. Eu implemento essa mesma engenharia de margem para o seu negócio crescer sem rupturas financeiras.”

 **LinkedIn**

 **GitHub**

 **E-mail Corporativo**